ZADÁNÍ

1) Změřte a graficky zpracujte soustavu *statických admitančních „y“ charakteristik* unipolárního tranzistoru typu MOSFET s instalovaným vodivým kanálem KF 520. V pracovním bodě tranzistoru definovaném výrobcem, určete diferenciální „*y*“ parametry a porovnejte je s katalogovými údaji.

ÚVOD

Charakteristickou vlastností *bipolárního tranzistoru* je, že k řízení svého výstupního výkonu potřebuje určitý vstupní výkon působící mezi jeho vstupními svorkami jako řídicí veličina. Pro *unipolární tranzistor – tranzistor řízený polem* / *FET* (*Field Effect Tranzistor*) je naopak charakteristické, že jeho výstupní výkon lze řídit pouze elektrickým nábojem přivedeným na řídicí elektrodu (hradlo). Řídicí veličinou je zde elektrické pole (vyvolané tímto nábojem) mezi vstupními svorkami a řízení se děje bez spotřeby reálného výkonu.

Název *unipolární tranzistor* vyplývá ze skutečnosti, že vedení proudu v tranzistoru řízeného elektrickým polem se účastní vždy jen jeden *typ nosičů náboje* (jde jen o *většinové nosiče*). U tranzistorů typu FET je vstupní odpor nesrovnatelně vyšší než u bipolárních tranzistorů. U bipolárních tranzistorů je totiž jejich malý vstupní odpor určenen vlastnostmi polovodičového přechodu báze–emitor, který je polarizován v propustném směru (podobně, jako je tomu u diody polarizované v propustném směru). Zatím co u unipolárních tranzistorů je jejich vstupní (řídicí) elektroda od ostatních částí tranzistoru nevodivě oddělena a jejich vstupní odpor je tak určen buď vlastnostmi izolantu nebo polovodičového přechodu, ale polarizovaného v závěrném směru.

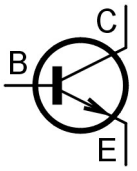
Základní druhy unipolárních tranzistorů:

1) **MISFET** / Metal–Insulator–Semiconductor FET
   například:
   MOSFET / Metal–Oxide–Semiconductor FET; unipolární tranzistor řízený polem vyrobený technologií, ve které je řídicí elektroda od polovodiče oddělena tenkou vrstvičkou oxidu křemičitého SiO_2

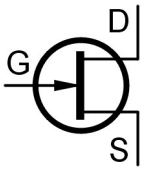
   a) s *indukovaným vodivým kanálem*
   (vodivý kanál vznikne až působením řídicího pole)

   b) se *zabudovaným* (*instalovaným*) *vodivým kanálem*
   (vodivým kanálem je tranzistor opatřen při výrobě;
   působením řídicího pole je kanál pouze rozšiřován nebo zužován)

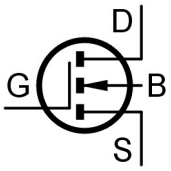
2) **JFET** / Junction FET
   řídicí elektroda je oddělena *přechodem PN v závěrném směru*, ale je ve spojení (proto *junction*); jde o tranzistor s tzv. přechodovým hradlem.



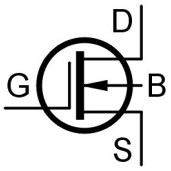
bipolární tranzistor



unipolární tranzistor JFET



MOSFET s indukovaným kanálem



MOSFET se zabudovaným kanálem

B...báze
C...kolektor
E...emitor

G...Gate – hradlo
D...Drain – odtok, kolektor
S...Source – zdroj, emitor

B...Base – substrát
místo „D“ se rovněž používá „C“
místo „S“ se rovněž používá „E“

Chování tranzistoru řízeného elektrickým polem v zapojení se společným emitorem vyjadřuje *linearizovaná admitanční rovnice* (s diferenciálními „*y*“ parametry):

$$\Delta I_C = y_{21e}\,\Delta U_{GE} + y_{22e}\,\Delta U_{CE}$$

Vstupní a *zpětné* charakteristiky se pro FET tranzistory neudávají, neboť vstupní (řídicí) proud tohoto tranzistoru je tak malý, že je možné psát:

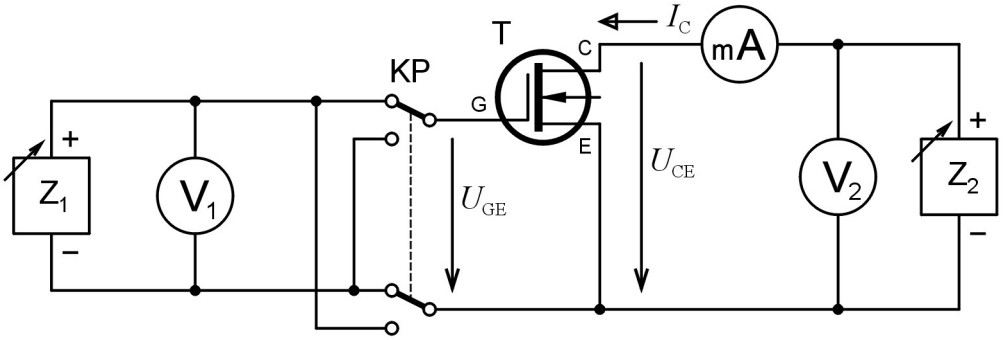
$$I_G = f(U_{GE}, U_{CE}) = 0$$

Parametr y_{21e} – *převodní admitance* se nazývá *strmost* „S“ a má velikost řádově desetiny až jednotky miliampérů na Volt.

Výstupní odpor $1/y_{22e}$ bývá 10^4 až 10^5 Ω.

Vstupní odpor je u tranzistoru typu *MIS* dán svodovým odporem izolační vrstvy – jeho velikost je v tom případě je v řádu 10^{14} Ω nebo u tranzistoru typu *JFET* odporem přechodu PN, který je polarizován v závěrném směru – u tohoto typu tranzistoru je vstupní odpor přibližně 100× menší, tedy v řádu 10^{12} Ω.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

Na zdroji Z_1 postupně nastavujeme hodnoty U_{GE}, pro které měříme výstupní charakteristiky tranzistoru. Měření provádíme pro kladné i pro záporné hodnoty U_{GE} (polaritu napětí přepínáme komutačním přepínačem KP). Z naměřených hodnot výstupních charakteristik odvodíme převodní charakteristiky.

Ve zvoleném pracovním bodě (pracovní bod volíme uprostřed lineární oblasti naměřených výstupních charakteristik) určíme parametry daného tranzistoru: *strmost S* a *diferenciální* (*dynamický*) *vnitřní odpor* R_i.

ROZBOR

Unipolární tranzistory, známé také pod zkratkout FET – Field-Effect Transistor, jsou typy tranzistorů, které využívají pouze jednoho typu nosičů náboje - elektronů (n-typ) nebo děr (p-typ). Tento druh tranzistoru je široce využíván v elektronice díky jejich vysoké vstupní impedanci a nízké spotřebě energie. Unipoláry se dělí na dva základní druhy - MOSFET a JFET. Mají široké využití v moderní elektronice, od zesilovačů až po digitální obvody, díky svým unikátním vlastnostem a flexibilním konstrukčním možnostem.

Princip funkce

Pracují na principu řízení šířky vodivého kanálu v polovodiči působením elektrického pole. To je zajištěno napětím aplikovaným na tzv. gate, což je vstup obdobný jako báze u bipolárních tranzistorů, ten ovládá průtok náboje mezi vstupem (source) a výstupem (drain). V závislosti na typu FET může být tento kanál přirozeně vodivý (kanál vytvořen při výrobě) nebo nevodivý (indukuje se působením pole).

MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor FET)

U těchto tranzistorů je gate izolován od kanálu tenkou vrstvou oxidu kovu. MOSFETy jsou buď n-kanálové nebo p-kanálové a mohou pracovat v obou režimech tzn. obohacovacím a ochuzovacím, kanál může být jak indukovaný, tak zabudovaný. Se zvyšujícím se napětím na gate se kanál zvětšuje a obráceně. MOSFETy jsou velmi populární kvůli jejich vysokému vstupnímu odporu, zároveň jsou však citlivé na napětí a mohou být poškozeny elektrostatickým nábojem.

JFET (Junction FET)

Tranzistor typu JFET má mezi bránou a kanálem pn přechod. JFETy mohou rovněž být n-kanálové nebo p-kanálové, tento kanál je však vždy zabudovaný. Na rozdíl od MOSFETů se zvyšujícím se napětím tento kanál uzavíráme, mohou tak pracovat pouze v ochuzujícím režimu. JFETy nabízejí nižší vstupní odpor, avšak nejsou citlivé na napětí a snesou tvrdší zacházení. Jejich výrobní náklady jsou nižší než u MOSFETu.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Po zapojení obvodu dle schématu jsme usoudili, že bude vhodné přidat mezi zdroj Z_2 a ampérmetr ochranný odpor. Zejména kvůli ochraně samotného MOSFETu, ale také i kvůli ohraně již zmíněného ampérmetru. Při samotném měření jsme si zprvu neuvědomili, že hodnoty napětí U_{CE} musíme nastavovat vzestupně, tedy od 0,1 V do 15 V. Tranzistor tak nebyl postupně zatěžován ale naopak skokově. Citlivost tranzistoru typu MOSFET na napájecí napětí je jednou z jeho nevýhod. Nechovali jsme se k němu tedy tak jak bychom měli, a byla zde malá pravděpodobnost, že tím viditelně ovlivníme výsledky měření. To se však naštěstí nestalo, jak je vidět na grafu. Jednalo se o charakteristiky s parametrem U_{GE} = -5 V a 5 V. Po této zkušenosti jsme již postupovali správně, a odečítali hodnoty vzestupně. Komutátorovým přepínačem jsme vždy změnili polaritu měřeného napětí, tudíž jsme společně měřili charakteristiky stejného napětí, ale opačné polarity. Samotné odečítání bylo ztížené kolísavými hodnotami napětí na obou stranách MOSFETu a velkou citlivostí regulace. Bylo tedy velmi náročné nastavit přesné hodnoty napětí přesně podle tabulky.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

U_{GE} [V]	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	9	12	15
5	I_C [mA]	0,11	0,21	0,33	0,53	1,02	1,82	2,47	3,37	3,87	4,09	4,22	4,3
2,5	I_C [mA]	0,11	0,2	0,31	0,48	0,93	1,62	2,14	2,8	3,06	3,15	3,2	3,24
0	I_C [mA]	0,09	0,18	0,26	0,42	0,77	1,32	1,7	2,08	2,19	2,23	2,26	2,28
–2,5	I_C [mA]	0,08	0,15	0,22	0,34	0,61	1	1,23	1,41	1,44	1,45	1,47	1,49
–5,0	I_C [mA]	0,06	0,12	0,16	0,26	0,44	0,68	0,79	0,84	0,85	0,86	0,87	0,87

Při odvození vycházím ze základní admitanční rovnice: $\Delta I_C = y_{21e}\,\Delta U_{GE} + y_{22e}\,\Delta U_{CE}$

Pro výpočet Strmosti platí že $\Delta U_{CE} = konst.$ proto můžeme parametr y_{22e} zanedbat, poté: $S = y_{21e} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{GE}}$

Pro výpočet vnitřního odporu platí že $\Delta U_{GE} = konst.$ proto můžeme parametr y_{21e} zanedbat, poté: $R_i = \frac{1}{y_{22e}} = \frac{U_{CE}}{I_C}$

$y_{21e} = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{GE}} = \frac{4{,}22-2{,}26}{5-0} = \frac{1{,}96}{5} = 0{,}392\ mA/V$ $R_{idyn} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_{CE}} = \frac{15000-9000}{3{,}24-3{,}15} = 66{,}667\ k\Omega$ $R_{istat} = \frac{U_{CE}}{I_{CE}} = \frac{12000}{3{,}2} = 3{,}75\ k\Omega$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

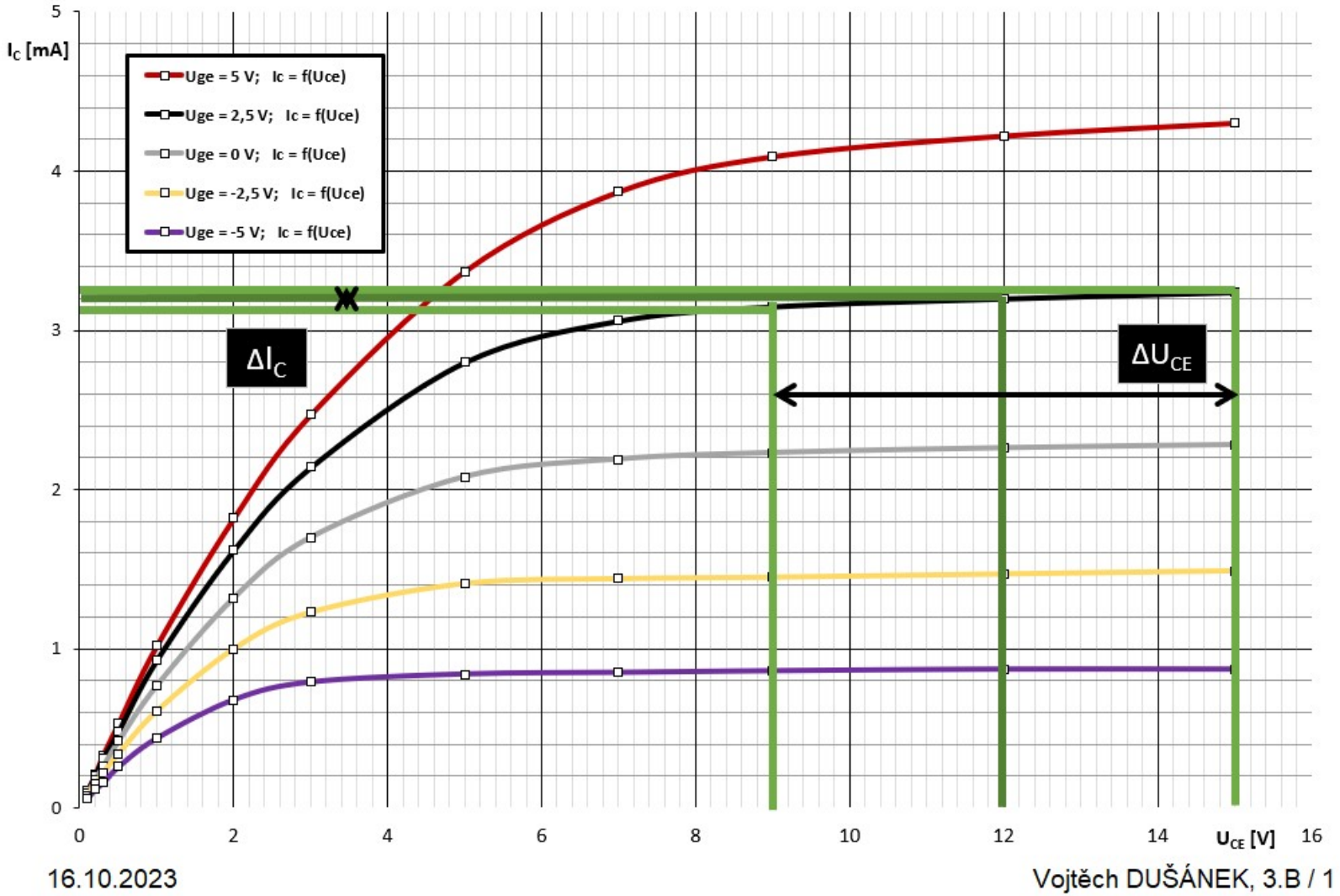
8	Charakteristiky unipolárního tranzistoru	23-12-04	Dušánek Vojtěch	3. A / 1	2023/24	STD	4.12.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

U_{GE} [V]	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	9	12	15
5,0	I_C [mA]	0,11	0,21	0,33	0,53	1,02	1,82	2,47	3,37	3,87	4,09	4,22	4,3
2,5	I_C [mA]	0,11	0,2	0,31	0,48	[illegible]	1,62	2,14	2,8	3,06	3,15	3,2	3,24
0	I_C [mA]	0,09	0,18	0,26	0,42	0,77	1,32	1,7	2,08	2,19	2,234	2,26	2,28
–2,5	I_C [mA]	0,08	0,15	0,22	0,34	0,61	1,00	1,23	1,41	1,46	1,45	1,47	1,49
–5,0	I_C [mA]	0,06	0,12	0,16	0,26	0,44	0,68	0,79	0,84	0,85	0,86	0,87	0,87

Strmost (U_{CE} = 15 V, I_C = 5 mA)	y_{21e}	>300	µS

VÝSTUPNÍ CHARAKTERISTIKY

MOSFET tranzistor se zabudovaným kanálem - Tesla KF 520, inv. číslo C-X-CS-205

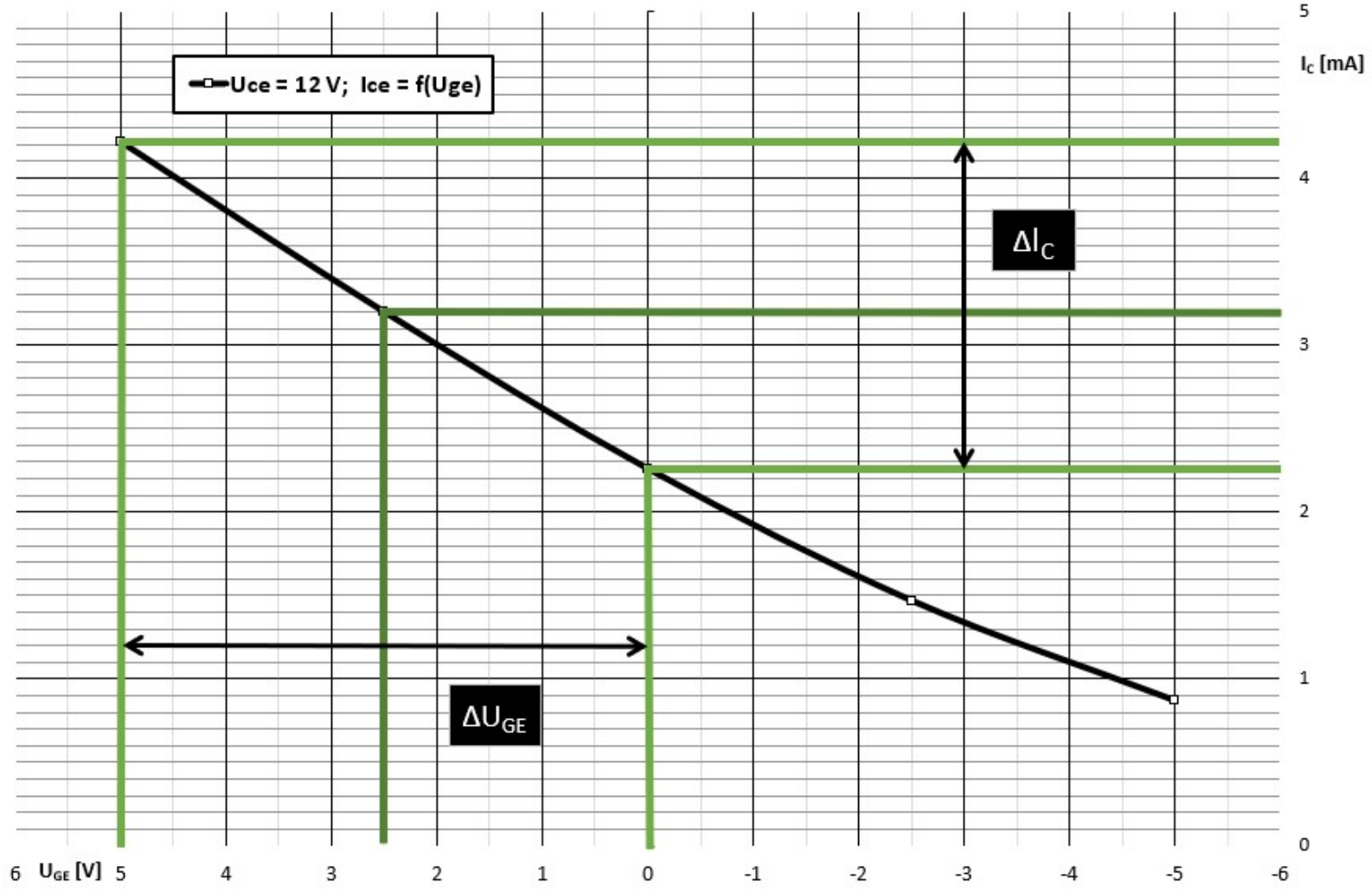


16.10.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKY

MOSFET tranzistor se zabudovaným kanálem - Tesla KF 520, inv. číslo C-X-CS-205



16.10.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

ZÁVĚR

Výstupem našeho měření jsou dvě charakteristiky, výstupní a převodová. Na výstupní charakteristice je popsána velikost proudu procházející tranzistorem v závislosti na napětí mezi vstupem a výstupem. Tato charakteristika se mění v závislosti na napětí mezi gatem a výstupem. Proto je při určení pracovního bodu klíčové vybrat správnou charakteristiku dle daného parametru. Druhým grafem je převodní charakteristika, která zobrazuje závislost proudu procházejícího tranzistorem na velikosti napětí mezi gatem a výstupem. Jedná se tedy o charakteristiku zobrazující míru „přiškrcení“ vodivého kanálu. Parametrem je v tomto případě konstantní napětí mezi vstupem a výstupem tranzistoru. Na grafu je tedy jen jedna křivka. Tato křivka platí pro zvolený pracovní bod. V katalogových údajích jsem nalezl parametr: U_{CE} = 15 V; I_C = 5 mA – strmost > 300 μS. Naše strmost vyšla 392 μS, což s ohledem na mírně pozměněný pracovní bod, který je v našem případě U_{CE} = 12 V; I_C = 2,5 mA, odpovídá zmíněným katalogovým hodnotám.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
$V_{1/2}$	voltmetr	METEX M-3850D	digitální	C-CS-209 C-CS-206	automatický 0-1000 V DC
$Z_{1/2}$	zdroj	Zlatník Ostrava AUL 310	stabilizovaný ss. regulovatelý	C-CS-186	terminál 1/2 0-30 V DC
mA	ampérmetr	ITT Instruments MX 50	digitální	B-MR-973	automatický 0-50 mA
R_1	rezistor	Metra Blansko XkD1	drátový	A-MŘ-521/4	100 Ω
T	tranzistor	SPŠE MOSFET	s kanálem zabudovaným	C-X-CS-205	Tesla KF 520
KP	přepínač	SPŠE	6 pólový komutátorový	CS/389-CS-13/20	